课程编号 1000001-00

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（2）

实验名称：霍尔效应及其应用

学　　院：物理与电子科学学院

指导教师：李老师

报 告 人：张三　　组号：1

学　　号：2025000000　　实验地点：实验楼 A302

实验时间：2026 年 9 月 23 日

提交时间：2026 年 9 月 30 日

一、实验目的

1．了解产生霍尔效应的物理原理；

2．学习控制变量法和对称测量法；

3．测量霍尔器件的输出特性；

4．利用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布。

二、实验原理

（一）霍尔效应

把载流半导体薄片置于与电流方向垂直的磁场中，载流子受洛伦兹力作用发生横向偏转，在薄片两侧积累电荷并建立横向电场。洛伦兹力与横向电场力平衡时，两侧形成稳定的霍尔电压

$$V_H = K_H I_s B \tag{1}$$

式中 I_s 为工作电流（mA），B 为磁感应强度（T），K_H 为霍尔器件灵敏度（mV/(mA·T)），由材料与几何尺寸决定。

（二）附加电动势与对称测量法

实测电压中还叠加有不等电位差、爱廷豪森效应、能斯特效应和里纪-勒杜克效应等附加电动势。分别测量 $(+B,+I_s)$、$(-B,+I_s)$、$(-B,-I_s)$、$(+B,-I_s)$ 四种组合下的电压 $V_1 \sim V_4$，取

$$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} \tag{2}$$

可消除大部分附加电动势。

（三）用霍尔元件测磁场

由式 (1)，已知 K_H，测出 V_H 与 I_s 即可求得

$$B = \frac{V_H}{K_H I_s} \tag{3}$$

三、实验仪器

霍尔效应实验仪（含霍尔器件、工作电流源、励磁电流源、数字毫伏表）、长直螺线管及位移标尺。主要参数如下：

表 1　主要仪器及参数

仪器名称	量程	分度值	仪器误差限（按说明书估计）
数字毫伏表（mV 档）	0～20 mV	0.01 mV	0.5%× 读数 + 1 个字
工作电流源 I_s	0～10 mA	0.01 mA	0.5%× 读数 + 1 个字
励磁电流源 I_m	0～1 A	0.001 A	——
螺线管位移标尺	0～250 mm	1 mm	——
霍尔器件	$K_H = 177$ mV/(mA·T)		标称误差 ±2%

四、实验内容与步骤

1．**测绘 V_H-I_s 曲线**：先将霍尔电压调零，取 $I_m = 0.300$ A，工作电流 I_s 依次取 1.00、1.50 … 3.50 mA，每个 I_s 测四种方向组合下的 $V_1 \sim V_4$。

2．**测绘 V_H-I_m 曲线**：保持 $I_s = 3.00$ mA，I_m 依次取 0.100～0.500 A（间隔 0.100 A），同法测

量。

3．**测螺线管轴向磁场**：$I_s = 3.00\,\text{mA}$、$I_m = 0.300\,\text{A}$，霍尔片沿轴线从 $X = 0$ 移到 200 mm，每隔 10 mm 测一组 $V_1 \sim V_4$。

注意事项：换向时先把电流调到零；霍尔片移动时不要碰到螺线管内壁；工作电流不超过 10 mA。

五、数据记录和处理

1．霍尔器件输出特性

按式 (2) 计算各组 V_H（表 2、表 3）。示例：$I_s = 3.50\,\text{mA}$ 时，$V_H = [3.74 - (-4.54) + 4.54 - (-3.75)]/4 = 16.57/4 = 4.143\,\text{mV}$。

表 2　V_H-I_s 关系测量数据（$I_m = 0.300\,\text{A}$）

I_s/mA	V_1/mV	V_2/mV	V_3/mV	V_4/mV	V_H/mV
1.00	1.06	−1.30	1.29	−1.07	1.180
1.50	1.60	−1.94	1.94	−1.60	1.770
2.00	2.13	−2.59	2.59	−2.14	2.362
2.50	2.67	−3.24	3.24	−2.68	2.958
3.00	3.20	−3.89	3.89	−3.21	3.548
3.50	3.74	−4.54	4.54	−3.75	4.143

表 3　V_H-I_m 关系测量数据（$I_s = 3.00\,\text{mA}$）

I_m/A	V_1/mV	V_2/mV	V_3/mV	V_4/mV	V_H/mV
0.100	0.85	−1.53	1.52	−0.85	1.188
0.200	2.02	−2.70	2.70	−2.02	2.360
0.300	3.20	−3.89	3.89	−3.20	3.545
0.400	4.38	−5.08	5.08	−4.38	4.730
0.500	5.56	−6.27	6.27	−5.56	5.915

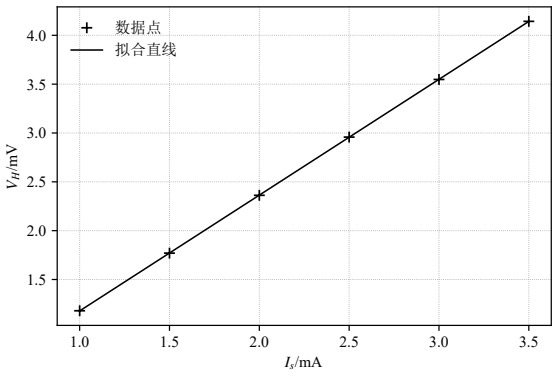


图 1　V_H-I_s 关系曲线

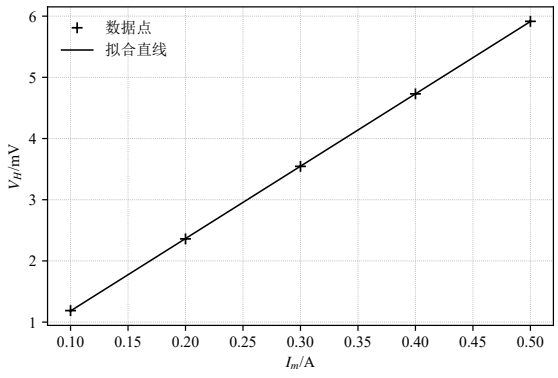


图 2　V_H-I_m 关系曲线

最小二乘拟合：V_H-I_s 斜率 $k_1 = 1.185\,\text{mV/mA}$，截距 $-0.007048\,\text{mV}$，$r = 1.0000$；V_H-I_m 斜率 $k_2 = 11.82\,\text{mV/A}$，截距 $4.000 \times 10^{-4}\,\text{mV}$，$r = 1.0000$。

2．螺线管轴向磁场分布

由式 (3) 计算各点磁感应强度（表 4，图 3）。示例：$X = 110\,\text{mm}$ 处 $V_H = 1.970\,\text{mV}$，$B =$

$1.970/(177\times 3.00)\,\mathrm{T}=3.71\,\mathrm{mT}$。

表 4　螺线管轴向磁场分布（$I_s=3.00\,\mathrm{mA}$，$I_m=0.300\,\mathrm{A}$，$K_H=177\,\mathrm{mV/(mA\cdot T)}$）

X/mm	V_1/mV	V_2/mV	V_3/mV	V_4/mV	V_H/mV	B/mT
0	0.16	−0.31	0.31	−0.15	0.233	0.438
10	0.37	−0.48	0.48	−0.36	0.422	0.796
20	0.68	−0.81	0.81	−0.68	0.745	1.403
30	1.13	−1.22	1.23	−1.12	1.175	2.213
40	1.47	−1.57	1.58	−1.46	1.520	2.863
50	1.65	−1.77	1.76	−1.64	1.705	3.211
60	1.75	−1.85	1.85	−1.75	1.800	3.390
70	1.82	−1.92	1.92	−1.82	1.870	3.522
80	1.87	−1.97	1.97	−1.87	1.920	3.616
90	1.90	−2.00	2.00	−1.90	1.950	3.672
100	1.92	−2.02	2.02	−1.91	1.968	3.705
110	1.92	−2.02	2.03	−1.91	1.970	3.710
120	1.90	−2.00	2.00	−1.90	1.950	3.672
130	1.87	−1.97	1.98	−1.87	1.923	3.621
140	1.82	−1.92	1.91	−1.81	1.865	3.512
150	1.75	−1.85	1.84	−1.75	1.798	3.385
160	1.64	−1.74	1.74	−1.64	1.690	3.183
170	1.47	−1.57	1.58	−1.47	1.522	2.867
180	1.20	−1.30	1.30	−1.20	1.250	2.354
190	0.82	−0.92	0.92	−0.82	0.870	1.638
200	0.40	−0.50	0.50	−0.41	0.452	0.852

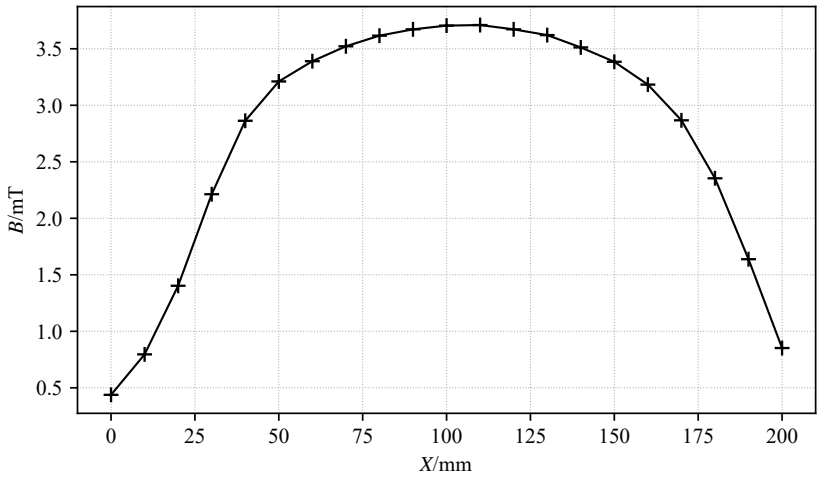


图 3　螺线管轴向磁场 B-X 分布曲线

3．中心点磁场的不确定度

$V_1\sim V_4$ 为单次测量，只计 B 类。对 $V_H\approx 1.970\,\mathrm{mV}$，各电压分量 $\Delta_{仪}\approx 0.020\,\mathrm{mV}$，$u_B=\Delta_{仪}/\sqrt{3}$。

由式 (2)，

$$u(V_H)=\frac{\sqrt{4u_B^2}}{4}=\frac{u_B}{2}\approx 0.006\ \text{mV},\qquad \frac{u(V_H)}{V_H}=0.3\%$$

K_H 标称误差 ±2%，$u(K_H)/K_H=2\%/\sqrt{3}=1.2\%$；$I_s=3.00\,\text{mA}$ 时 $u(I_s)/I_s=0.5\%$。式 (3) 为积商形式：

$$\frac{u(B)}{B}=\sqrt{\left(\frac{u(V_H)}{V_H}\right)^2+\left(\frac{u(K_H)}{K_H}\right)^2+\left(\frac{u(I_s)}{I_s}\right)^2}=1.3\%$$

中心点磁场：$B=(3.71\pm0.05)\,\text{mT}$（$P=0.683$）。

六、结果陈述及总结

1. 由表 2 及图 1，V_H 随 I_s 线性增大，斜率 1.185 mV/mA，$r=1.0000$，截距接近零，即 $V_H\propto I_s$，与式 (1) 一致。

2. 由表 3 及图 2，V_H 随 I_m 线性增大，斜率 11.82 mV/A，$r=1.0000$。螺线管内 $B\propto I_m$，故 $V_H\propto B$，霍尔效应测磁场的原理得到验证。

3. 由表 4 及图 3，轴线上磁场中间强、两端弱：$X\approx 100\sim 110\,\text{mm}$ 处最大，$B=(3.71\pm0.05)\,\text{mT}$；$X=0\,\text{mm}$ 端 $B=0.438\,\text{mT}$，$X=200\,\text{mm}$ 端 $B=0.852\,\text{mT}$，两端相差约 1.9 倍，分布并不严格对称。可能原因是位移标尺零点与螺线管端口没有对齐，测量区间相对螺线管中心偏向一侧。

4. 误差主要来自 K_H 的标称误差（贡献 1.2% ，在 1.3% 的合成不确定度中占主导），其次是工作电流读数；对称测量法已消除大部分附加电动势。

七、思考题

1. 霍尔电压的大小与哪些因素有关？

答：由 $V_H=K_HI_sB$，霍尔电压与工作电流 I_s、磁感应强度 B 成正比；灵敏度 K_H 由材料（载流子类型与浓度）和厚度决定，并随温度变化。本实验中增大 I_s 或 I_m 时 V_H 均线性增大（$r=1.0000$、1.0000），与理论一致。

2. 若已知霍尔器件的性能参数，用霍尔效应法测量一个未知磁场时，测量误差有哪些来源？

答：① V_H 的测量误差（毫伏表仪器误差与读数误差）；②对称测量法未完全消除的附加电动势；③工作电流 I_s 的误差及波动；④ K_H 的标称误差与温漂——本实验中它是最大的一项（1.2%）；⑤霍尔片平面与磁场不垂直，实际测到 $B\cos\theta$；⑥霍尔片的定位误差，在磁场变化快的螺线管端部影响尤其大；⑦磁场本身的不均匀性。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 （20 分）	操作及记录 （40 分）	数据处理与结果陈述 （30 分）	思考题 （10 分）	报告整体印象	总分

原始数据

